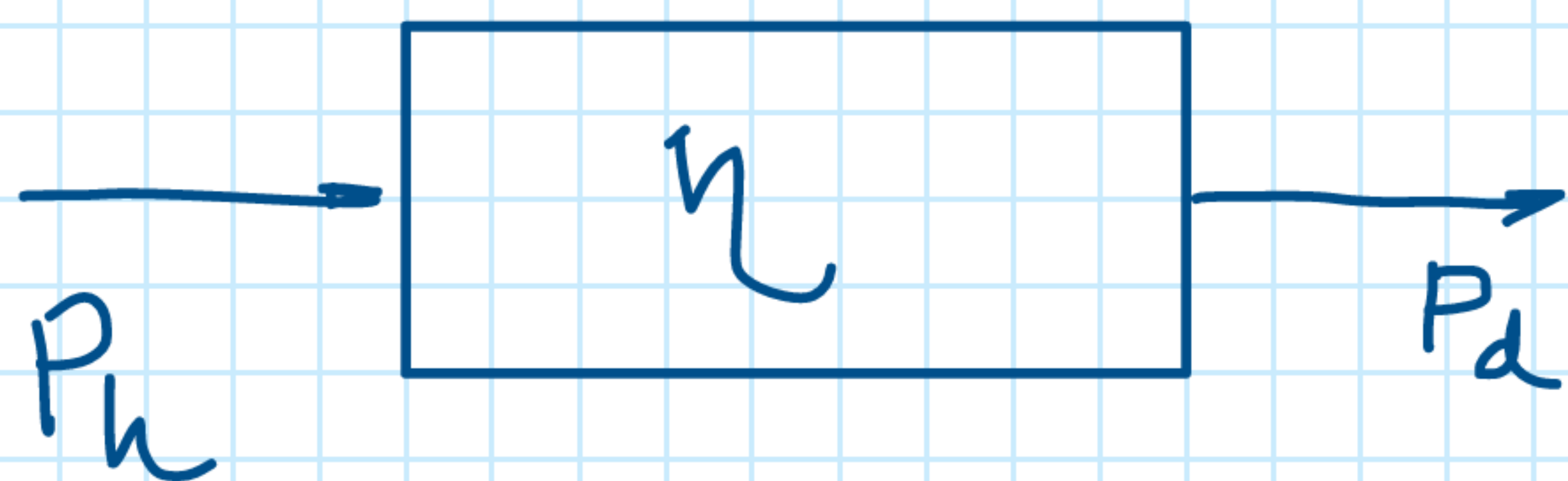


Ligjerata 6d

Koeficienti i veprimit të dobishëm



$$P_d < P_h$$

$$\eta = \frac{P_d}{P_h} = \frac{A_d}{A_h}$$

$$\eta \leq 1$$

1.3.36 Pompa centrifugale për $t=8$ h pune ngrit $m=3\ 200$ tonë ujë në lartësinë $h=30$ m. Atë pompë e vë në veprim motori me fuqi $P=40$ kW. Sa është koeficienti i veprimit të dobishëm?

Zgjidhja

Të dhënat:

$$t=8\text{ h} = 28800\text{ s}$$

$$m=3200\text{ tonë} = 3200 \cdot 10^3\text{ kg}$$

$$h=30\text{ m}$$

$$P_h = 40\text{ kW} = 40 \cdot 10^3\text{ W}$$

$$\eta = ?$$

$$\eta = \frac{P_d}{P_h}$$

$$A = F \cdot s, s = h$$

$$P_d = \frac{A}{t} = \frac{F \cdot h}{t} = \frac{mgh}{t}$$

$$P_d = 32,7\text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_d}{P_h} = \frac{32,7 \cdot \cancel{10^3\text{ W}}}{40 \cdot \cancel{10^3\text{ W}}} = 0,8175$$

$$\eta = 81,75\%$$

$$1\% = \frac{1}{100}$$

$$P = \frac{mgh}{t} = \frac{\text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{W}$$